

CE301 - Estatística Básica

Introdução às variáveis aleatórias

Paulo Justiniano Ribeiro Jr

Departamento de Estatística
Setor de Ciências Exatas
Universidade Federal do Paraná

4 de maio de 2026



Como interpretar probabilidades?

- ▶ Informação prévia/disponível. **Definição clássica.**
- ▶ Obtida por observação/simulação. **Definição frequentista** (estimativa, limite de proporção)
- ▶ Atribuição “opinativa”. **Definição subjetiva.**

Como interpretar probabilidades?

- ▶ Informação prévia/disponível. *Definição clássica.*
- ▶ Obtida por observação/simulação. *Definição frequentista* (estimativa, limite de proporção)
- ▶ Atribuição “opinativa”. *Definição subjetiva.*

Em outras palavras, probabilidades podem ser atribuídas por:

- ▶ *modelos,*
- ▶ *dados,*
- ▶ *ou de forma subjetiva.*

Probabilidade(s) em (eventos de) interesse.
Revisando:

- ▶ Medida no intervalo $[0,1]$.
- ▶ Resultados por vezes contra-intuitivos.
- ▶ Formalização: fundamentos e notação.
- ▶ Propriedades (complementar, união, intersecção, condicional).
- ▶ Teorema de Bayes.

Probabilidade(s) em (eventos de) interesse.
Revisando:

- ▶ Medida no intervalo $[0,1]$.
- ▶ Resultados por vezes contra-intuitivos.
- ▶ Formalização: fundamentos e notação.
- ▶ Propriedades (complementar, união, intersecção, condicional).
- ▶ Teorema de Bayes.

Problemas estilizados e analogias.

Atribuindo probabilidades

- ▶ Sair cara no lançamento de uma moeda.
- ▶ A soma de dois dados ser 6.
- ▶ Uma ninhada de cinco cães ter três fêmeas.
- ▶ Um jogador de basquete acertar todos 10 lance-livres arremessados em um jogo.
- ▶ Uma seguradora registrar mais de 10 sinistros em um dia.
- ▶ Uma região registrar chuva (precipitação) em abril superior a 200 mm.
- ▶ Um paciente responder a certo tratamento.
- ▶ Uma pessoa avaliar positivamente um filme.

Atribuindo probabilidades

Modelos probabilísticos

- ▶ Padrões de comportamento.
- ▶ Situações *estilizadas* – modelos probabilísticos.
- ▶ Variáveis aleatórias.
- ▶ Distribuições de probabilidades.

Atribuindo probabilidades

Modelos probabilísticos

- ▶ Padrões de comportamento.
- ▶ Situações *estilizadas* – modelos probabilísticos.
- ▶ Variáveis aleatórias.
- ▶ Distribuições de probabilidades.

Muitas vezes a sociedade "organiza" o mundo de forma a trazer previsibilidade a partir fenômenos de ocorrência imprevisível.

Atribuindo probabilidades

Modelos probabilísticos

- ▶ Padrões de comportamento.
- ▶ Situações *estilizadas* – modelos probabilísticos.
- ▶ Variáveis aleatórias.
- ▶ Distribuições de probabilidades.

Muitas vezes a sociedade "organiza" o mundo de forma a trazer previsibilidade a partir fenômenos de ocorrência imprevisível.

Como ter previsibilidade a partir da imprevisibilidade?

“Simplificações” (funções) de interesse do espaço amostral.

Variáveis aleatórias

“Simplificações” (funções) de interesse do espaço amostral.
São "dispositivos" para atribuir probabilidades a certos padrões de comportamento.

Um exemplo simples: quantos machos há em uma ninhada de três cães?
(estamos interessados somente no número de machos e não na ordem dos nascimentos)

Espaço amostral:

$$\Omega = \{(F,F,F), (F,F,M), (F,M,F), (M,F,F), (F,M,M), (M,F,M), (M,M,F), (M,M,M)\}$$

Variáveis aleatórias

“Simplificações” (funções) de interesse do espaço amostral.
São "dispositivos" para atribuir probabilidades a certos padrões de comportamento.

Um exemplo simples: quantos machos há em uma ninhada de três cães?
(estamos interessados somente no número de machos e não na ordem dos nascimentos)

Espaço amostral:

$$\Omega = \{(F,F,F), (F,F,M), (F,M,F), (M,F,F), (F,M,M), (M,F,M), (M,M,F), (M,M,M)\}$$

Variável aleatória: Y : número de machos

Domínio: $y \in \{0, 1, 2, 3\}$

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

A tabela pode ser substituída por uma equação que produz seus valores:

$$P[Y = y] = \binom{3}{y} (1/2)^y (1 - 1/2)^{3-y}$$

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

A tabela pode ser substituída por uma equação que produz seus valores:

$$P[Y = y] = \binom{3}{y} (1/2)^y (1 - 1/2)^{3-y} = \binom{n}{y} (p)^y (1 - p)^{n-y}.$$

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

A tabela pode ser substituída por uma equação que produz seus valores:

$$P[Y = y] = \binom{3}{y} (1/2)^y (1 - 1/2)^{3-y} = \binom{n}{y} (p)^y (1 - p)^{n-y}.$$

Qual o **valor médio** da variável aleatória?

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

A tabela pode ser substituída por uma equação que produz seus valores:

$$P[Y = y] = \binom{3}{y} (1/2)^y (1 - 1/2)^{3-y} = \binom{n}{y} (p)^y (1 - p)^{n-y}.$$

Qual o **valor médio** da variável aleatória?

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i]$$

Variáveis aleatórias

- ▶ Definindo a variável aleatória:

Y : número de machos em ninhada com 3 cães.

- ▶ Verificando seus possíveis valores (*domínio*):

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- ▶ Atribuindo probabilidades a seus possíveis valores:

y	0	1	2	3
Probabilidades	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

A tabela pode ser substituída por uma equação que produz seus valores:

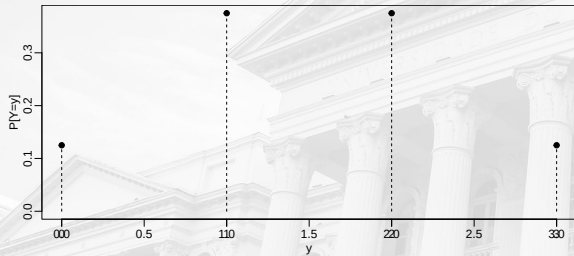
$$P[Y = y] = \binom{3}{y} (1/2)^y (1 - 1/2)^{3-y} = \binom{n}{y} (p)^y (1 - p)^{n-y}.$$

Qual o **valor médio** da variável aleatória?

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1,5$$

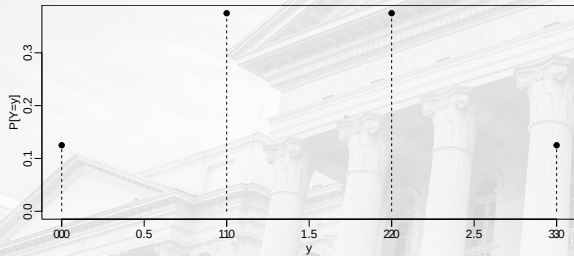
Probabilidades em gráficos

função de probabilidade



Probabilidades em gráficos

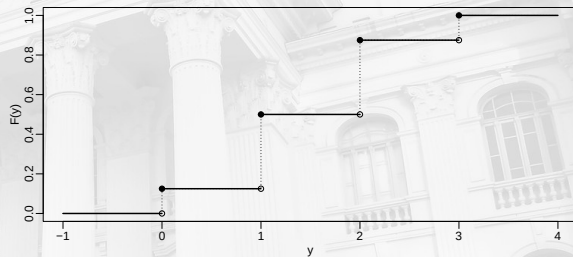
função de probabilidade



função de probabilidade



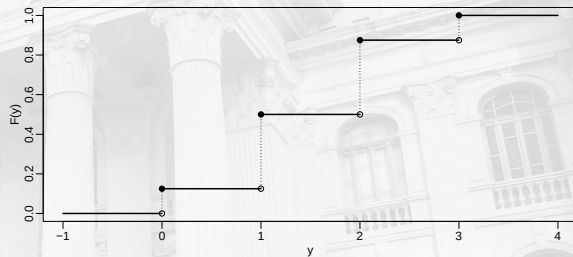
função (de probabilidade) acumulada



função de probabilidade



função (de probabilidade) acumulada



Revisitando a lista de problemas:

- ▶ Vamos formalizar as soluções.
- ▶ Pode-se representar problemas *reais* parecidos ou análogos.

Exercício 1

Considere o lançamento de um dado normal.

1. Quais os resultados possíveis?
2. Qual a probabilidade de sair a face 5?
3. Qual a probabilidade de cada possível resultado?
4. Qual a probabilidade de sair uma face que seja um número divisível por 3?

Exercício 1

Suposições e modelo teórico

- ▶ ocorre uma entre seis possíveis faces
- ▶ $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- ▶ as faces são igualmente prováveis

Tabela 1. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
Prob. Acum. $P[Y \leq y] = F(y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$

$$P[Y = y_i] = \frac{1}{6} \quad \forall i$$

- Definimos uma **variável aleatória** (v.a.) que associa valores ao resultado do experimento. Neste último caso a associação é simples e direta, 1-1.

Generalizando

- ▶ Definimos uma **variável aleatória** (v.a.) que associa valores ao resultado do experimento. Neste último caso a associação é simples e direta, 1-1.
- ▶ **Distribuição de probabilidades**: como o total da probabilidade (1) se distribui entre os possíveis valores da v.a..

- ▶ Definimos uma **variável aleatória** (v.a.) que associa valores ao resultado do experimento. Neste último caso a associação é simples e direta, 1-1.
- ▶ **Distribuição de probabilidades**: como o total da probabilidade (1) se distribui entre os possíveis valores da v.a..
- ▶ A distribuição da v.a. pode ser descrita por uma tabela, ou, caso possível, por uma *fórmula* (uma **função de probabilidades**) que atribui seus valores.

- ▶ Definimos uma **variável aleatória** (v.a.) que associa valores ao resultado do experimento. Neste último caso a associação é simples e direta, 1-1.
- ▶ **Distribuição de probabilidades**: como o total da probabilidade (1) se distribui entre os possíveis valores da v.a..
- ▶ A distribuição da v.a. pode ser descrita por uma tabela, ou, caso possível, por uma *fórmula* (uma **função de probabilidades**) que atribui seus valores.
- ▶ Neste caso dizemos ter uma **família de distribuição** especial ou conhecida.

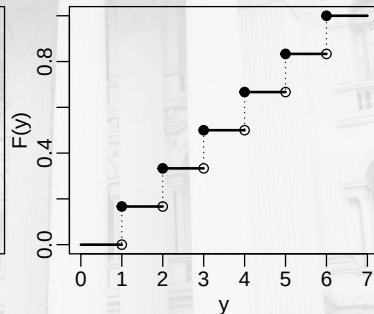
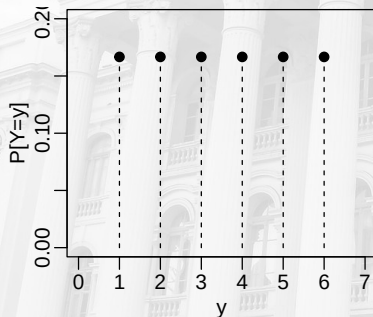
Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

$y \in \{1,2,3,4,5,6\}$

$Y \sim U_d(n = 6)$

$$P[Y = y] = \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$$



Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i]$$

Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} =$$

Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i]$$

Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} =$$

Generalizando a solução: Exercício 1

Y : face de um dado (v.a. discreta)

Tabela 2. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} = 2.917.$$

Exercício 2

Considere o lançamento de um dado não usual, no qual a probabilidade de cada face é proporcional ao seu valor.

1. Quais os resultados possíveis?
2. Qual a probabilidade de sair a face 5?
3. Qual a probabilidade de cada possível resultado?
4. Qual a probabilidade de sair uma face que seja um número divisível por 3?

Exercício 2

Suposições e modelo probabilístico (teórico)

- ▶ Ocorre uma entre seis possíveis faces.
- ▶ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- ▶ As faces **não** são igualmente prováveis.

Tabela 3. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
$P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$
$P[Y \leq y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{6}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{15}{21}$	$\frac{21}{21}$

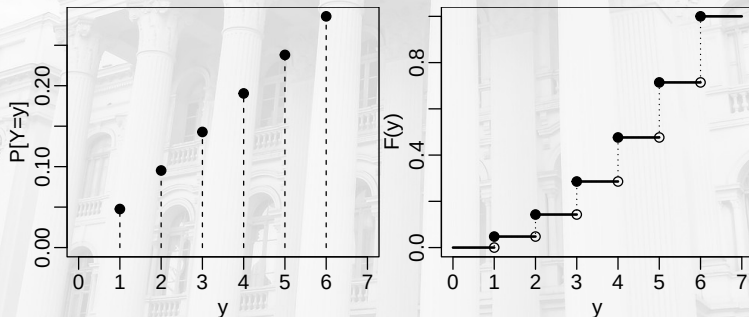
Generalizando a solução do Exercício 2

Notação:

Y : face do dado "especial" (v.a. discreta)

$y \in \{1,2,3,4,5,6\}$

$$P[Y = y_i] = \frac{y_i}{\sum_i y_i}$$



Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i]$$

Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} + \dots + 6 \cdot \frac{6}{21} =$$

Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} + \dots + 6 \cdot \frac{6}{21} = 4.333.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i]$$

Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} + \dots + 6 \cdot \frac{6}{21} = 4.333.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} =$$

Generalizando a solução: Exercício 2

Y : face do dado "especial"(v.a. discreta)

Tabela 4. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades $P[Y = y]$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 1 \cdot \frac{1}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} + \dots + 6 \cdot \frac{6}{21} = 4.333.$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} = 2.222.$$

Exercício 4

Considere o lançamento de dois dados e o interesse está na soma das faces.

1. Quais os resultados possíveis?
2. Qual a probabilidade da soma ser 5?
3. Qual a probabilidade de cada possível resultado?
4. Qual a probabilidade que a soma das faces seja um número divisível por 3?

Exercício 4

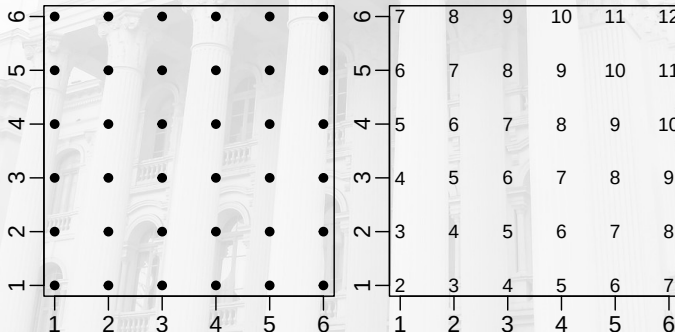
Suposições e modelo teórico

- ▶ $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (2,1), (2,2), \dots, (6,5), (6,6)\}$ $n(\Omega) = 36$
- ▶ Y : soma das faces no lançamento de dois dados
- ▶ $y \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

Exercício 4

Suposições e modelo teórico

- ▶ $\Omega = \{(1,1),(1,2),\dots,(2,1),(2,2),\dots,(6,5),(6,6)\}$ $n(\Omega) = 36$
- ▶ Y : soma das faces no lançamento de dois dados
- ▶ $y \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

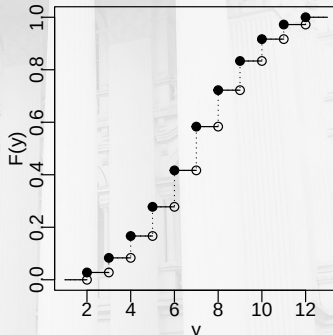
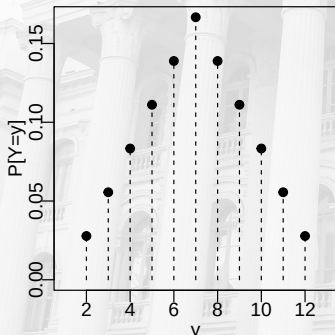


Exercício 4 (cont)

Tabela 5. Distribuição de probabilidades da soma das faces no lançamento de dois dados

y	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P[Y = y]$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$F(y) = P[Y \leq y]$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	1

A tabela pode ser expressa pela equação: $P[Y = y] = \frac{6-|y-7|}{36}$.



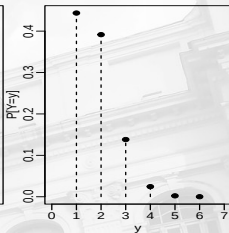
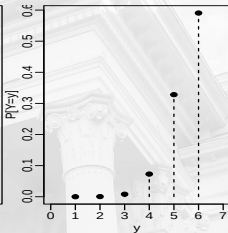
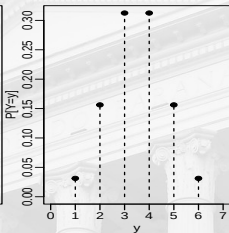
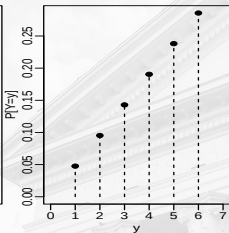
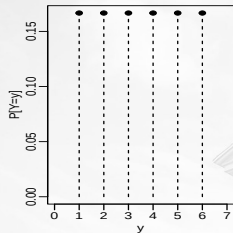
Variáveis aleatórias discretas

- ▶ Y tem valores em um conjunto **enumerável**.
- ▶ Possui um **função de probabilidades** $P[Y = y]$ com valores expressos por uma tabela ou fórmula.
- ▶ Pode tb ser caracterizada por uma **função acumulada**

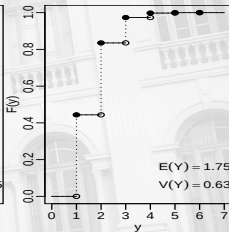
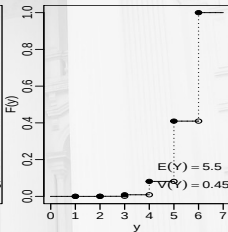
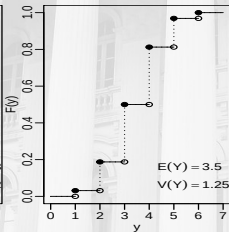
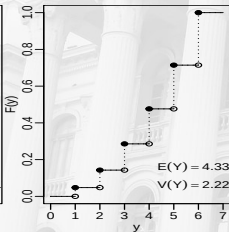
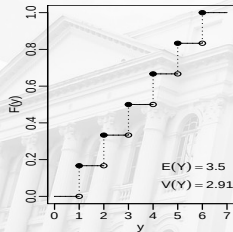
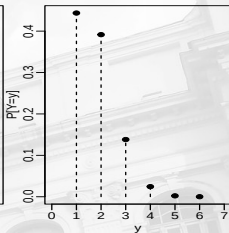
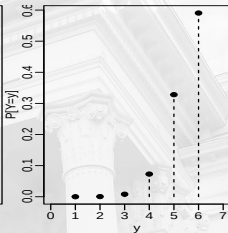
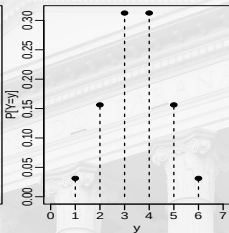
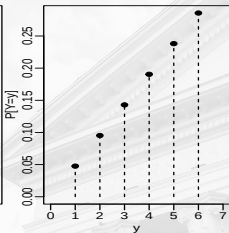
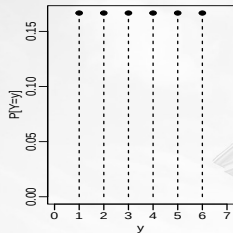
$$F(y) = \sum_i P[Y = y_i].$$

- ▶ Pode-se calcular medidas que expressam características da distribuição tais como:
 - ▶ Média (valor esperado, esperança): $E[Y] = \sum_i y_i \cdot P[Y = y_i]$,
 - ▶ Variância : $\text{Var}[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 \cdot P[Y = y_i]$,
 - ▶ mediana, quantis, etc.

Variáveis aleatórias discretas



Variáveis aleatórias discretas



Exercício 6

Em um teste múltipla escolha de quatro questões, deve-se marcar uma alternativa em cada questão.

Cada questão é composta de cinco alternativas das quais apenas uma é correta. Qual a probabilidade de um indivíduo acertar por mero acaso alguma questão?

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$,

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas
Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

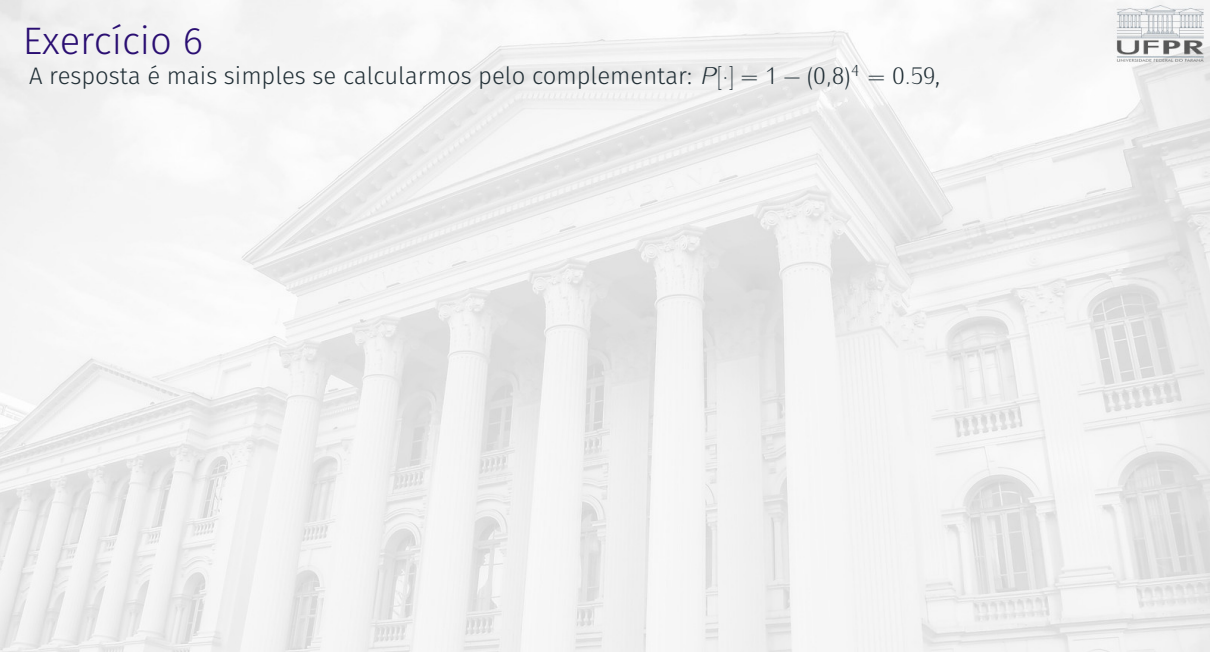
$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Código R:

```
1 - dbinom(0, size=4, prob=1/5)
## [1] 0.5904
```

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$,



Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas

Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas

Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i]$$

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas

Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 0 \cdot P[Y = 0] + 1 \cdot P[Y = 1] + 2 \cdot P[Y = 2] + 3 \cdot P[Y = 3] + 4 \cdot P[Y = 4] = n \cdot p = 4 \cdot 0,2 = 0,8$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i]$$

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas

Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 0 \cdot P[Y = 0] + 1 \cdot P[Y = 1] + 2 \cdot P[Y = 2] + 3 \cdot P[Y = 3] + 4 \cdot P[Y = 4] = n \cdot p = 4 \cdot 0,2 = 0,8$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = \dots = n \cdot p \cdot (1 - p) =$$

Exercício 6

A resposta é mais simples se calcularmos pelo complementar: $P[\cdot] = 1 - (0,8)^4 = 0.59$, mas

Organizando o problema ...

- ▶ $\Omega = \{(CCCC), (CCCE), \dots, (EEEE)\}$ $n(\Omega) = 16$
- ▶ Y : número de questões certas
- ▶ $y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ▶ $P[Y = y] = \binom{4}{y} (1/5)^y (4/5)^{4-y} = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ (distribuição Binomial!)
- ▶ Evento de interesse:

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1/5)^0 (4/5)^4 = 0.59$$

Valor médio:

$$E[Y] = \sum_i y_i P[Y = y_i] = 0 \cdot P[Y = 0] + 1 \cdot P[Y = 1] + 2 \cdot P[Y = 2] + 3 \cdot P[Y = 3] + 4 \cdot P[Y = 4] = n \cdot p = 4 \cdot 0,2 = 0,8$$

Variabilidade (variância):

$$V[Y] = \sum_i (y_i - E[Y])^2 P[Y = y_i] = \dots = n \cdot p \cdot (1 - p) = 0.640.$$

Exercício 3

Um dado foi fabricado com o centro em madeira leve e cada face com uma chapa metálica porém de diferentes características (espessura/densidade) em cada face?

1. Quais os resultados possíveis?
2. Como calcular a probabilidade de sair a face 5?
3. Como calcular a probabilidade de cada possível resultado?
4. Como calcular a probabilidade de sair uma face que seja um número divisível por 3?

Exercício 4

Suposições e procedimento empírico

- ▶ ocorre uma entre seis possíveis faces
- ▶ $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- ▶ as faces podem não ser igualmente prováveis

Exercício 4

Suposições e procedimento empírico

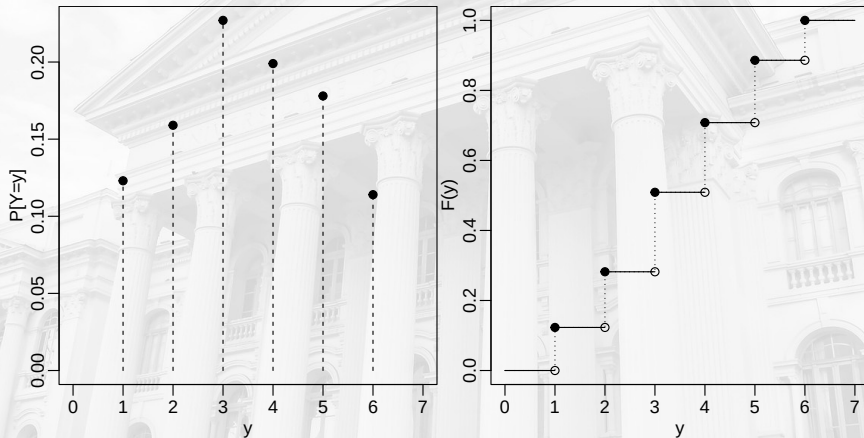
- ▶ ocorre uma entre seis possíveis faces
- ▶ $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- ▶ as faces podem não ser igualmente prováveis
- ▶ experimento: lançou-se o dado 1000 vezes obtendo-se

Tabela 6. Distribuição de probabilidades da face no lançamento de um dado

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probabilidades	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$

Exercício 4 (cont)

Distribuição de probabilidades obtida *empiricamente*



Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

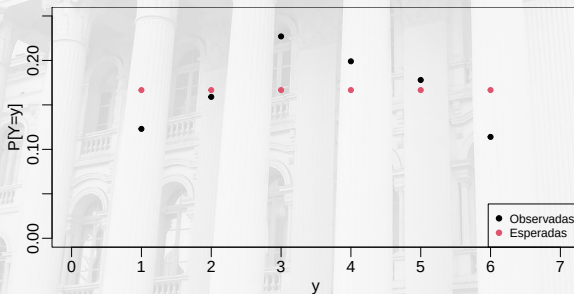
Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$

Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$



Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$
Probs Simuladas	$\frac{185}{1000}$	$\frac{163}{1000}$	$\frac{164}{1000}$	$\frac{169}{1000}$	$\frac{172}{1000}$	$\frac{147}{1000}$

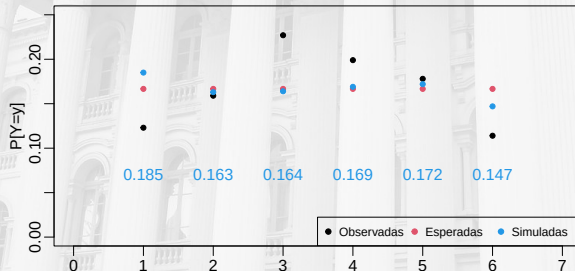
Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$
Probs Simuladas	$\frac{185}{1000}$	$\frac{163}{1000}$	$\frac{164}{1000}$	$\frac{169}{1000}$	$\frac{172}{1000}$	$\frac{147}{1000}$



Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$
Probs Simuladas (2)	$\frac{146}{1000}$	$\frac{179}{1000}$	$\frac{160}{1000}$	$\frac{164}{1000}$	$\frac{170}{1000}$	$\frac{181}{1000}$

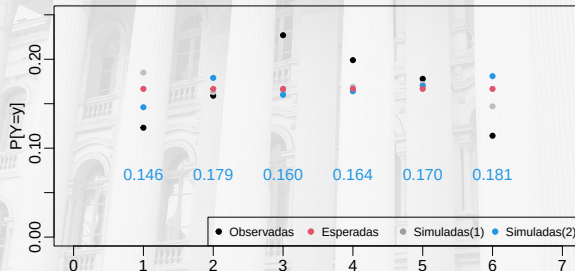
Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

Face (y)	1	2	3	4	5	6
Probs Observadas	$\frac{123}{1000}$	$\frac{159}{1000}$	$\frac{227}{1000}$	$\frac{199}{1000}$	$\frac{178}{1000}$	$\frac{114}{1000}$
Probs "Esperadas"	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{167}{1000}$	$\frac{166}{1000}$	$\frac{166}{1000}$
Probs Simuladas (2)	$\frac{146}{1000}$	$\frac{179}{1000}$	$\frac{160}{1000}$	$\frac{164}{1000}$	$\frac{170}{1000}$	$\frac{181}{1000}$

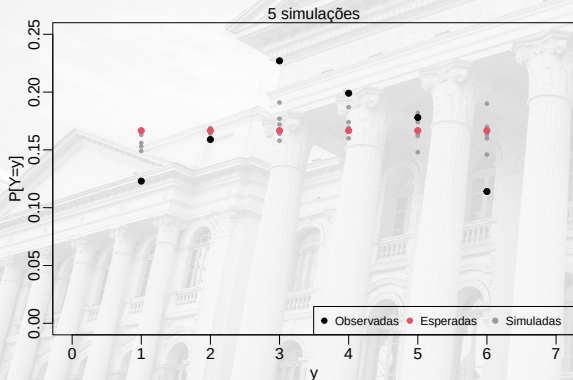


Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

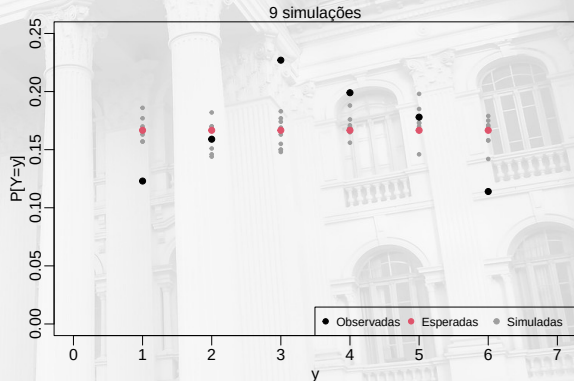
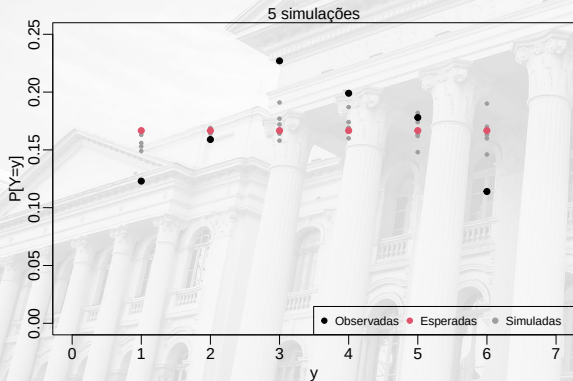


Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

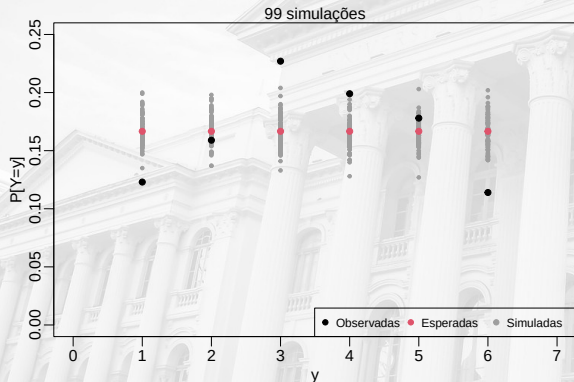


Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?



Exercício 3 (cont)

Uma pergunta válida:

Os valores observados são incompatíveis com a hipótese de equiprobabilidade?

Quanto pode variar mesmo sendo equiprováveis?

